
Szervopneumatika

BMEGEMIBXSP

2. Projekt Feladat Jegyzőkönyv

Készítette:

Kovács Hunor Ádám P953MO

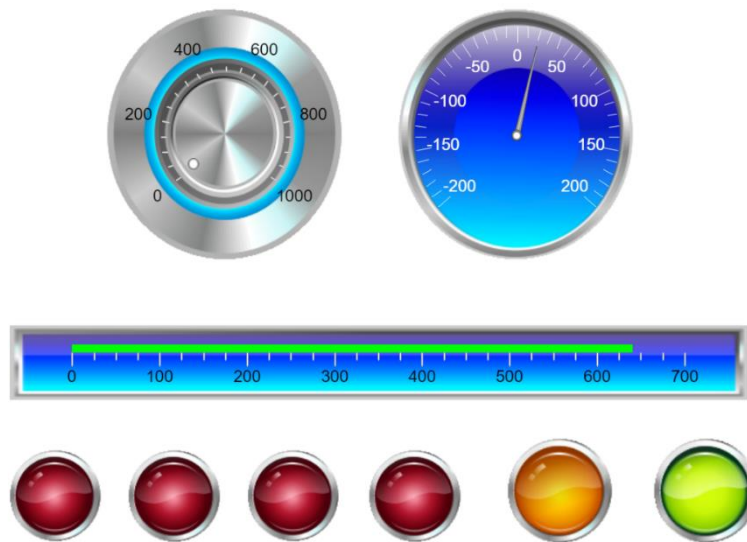
Nagy Vanda Orsolya TMAI7Q



M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

Programleírás:

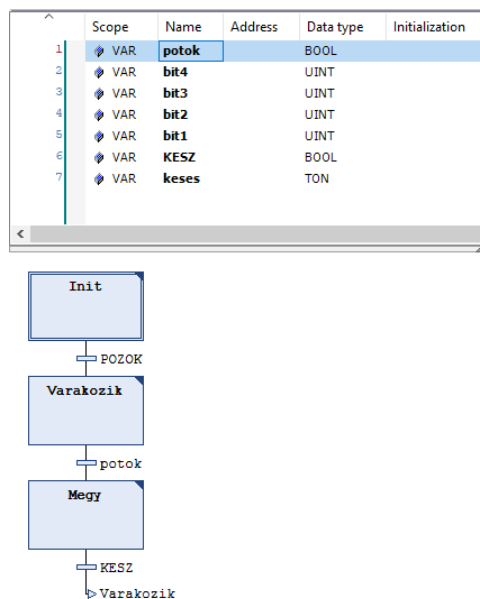
A program 16 pozíció között tud mozogni, mely pozíciókat a kapcsolók segítségével 4 bites bináris kódon tudjuk beállítani. Ezt az értéket a vizualizációban a 4 piros LED jelzi. A bináris kód értékének beviteléhez a potmétert fel kell tekerni.



ábra 1: Vizualizáció

Mozgás közben a sárga LED világít, amíg nincs pontos pozícióban, miután megérkezett zöldre vált.

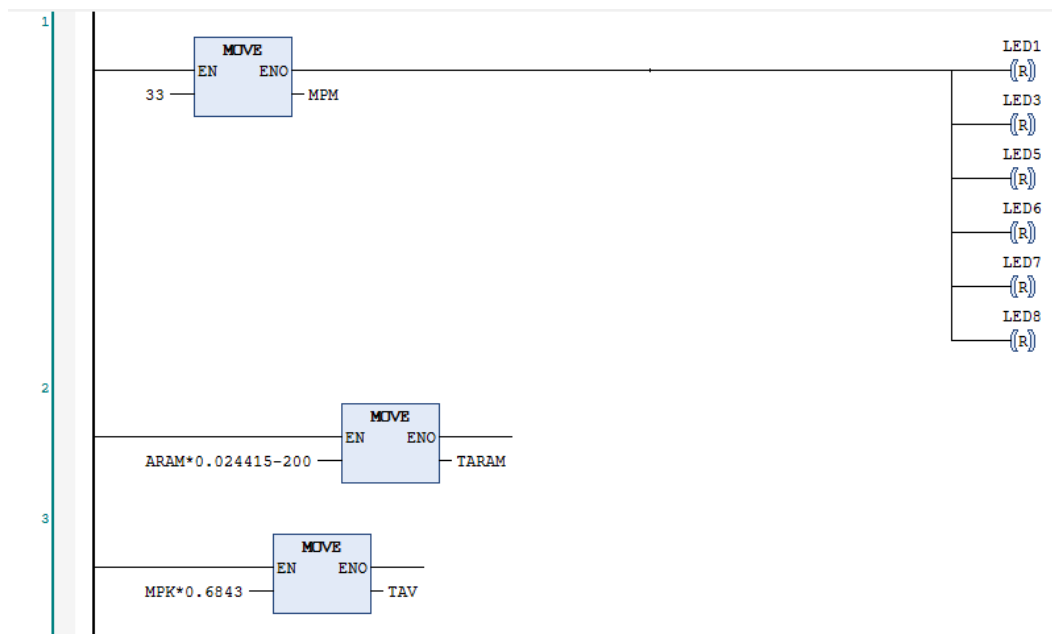
A vizualizáción megjelenítjük az aktuális helyzetet, valamint a térfogatáram értékét.



ábra 2: A program blokkjai

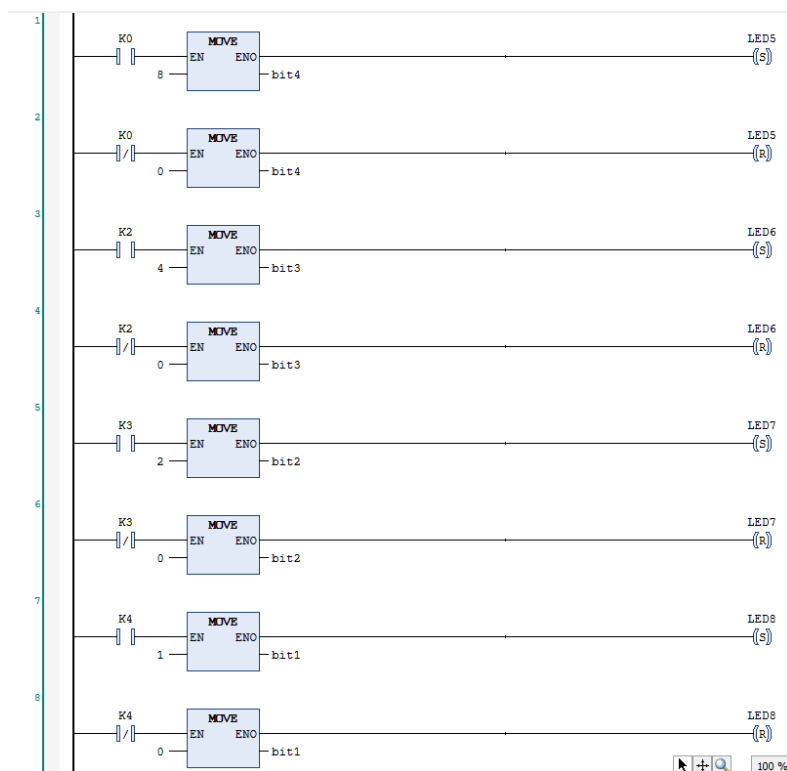
A program 3 blokkból áll: Az inicializációból (Init), a bemenetekre várakozásból (Varakozik) és a mozgás megvalósításából (Megy).

Az Init programrészben kikapcsoljuk az összes LED-et és kezdőpozíciót állítunk be, ezen kívül a térfogatáram és pozíció kijelzők értékét frissítjük.



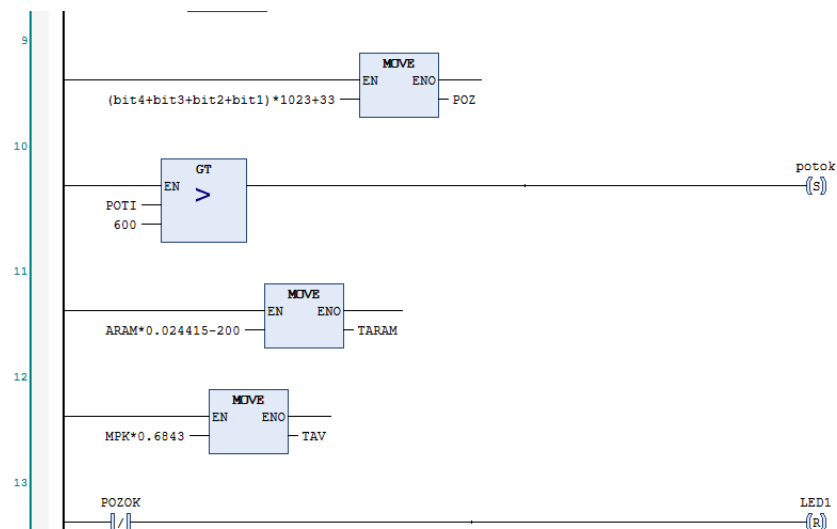
ábra 3: Init programrész

Ha felvette a kezdő pozíciót (POZOK), továbblépünk a Varakozik programrészbe. Itt történik a kapcsolók értékeinek beolvasása, a hozzátartozó LED-ek fel-, illetve lekapcsolása.



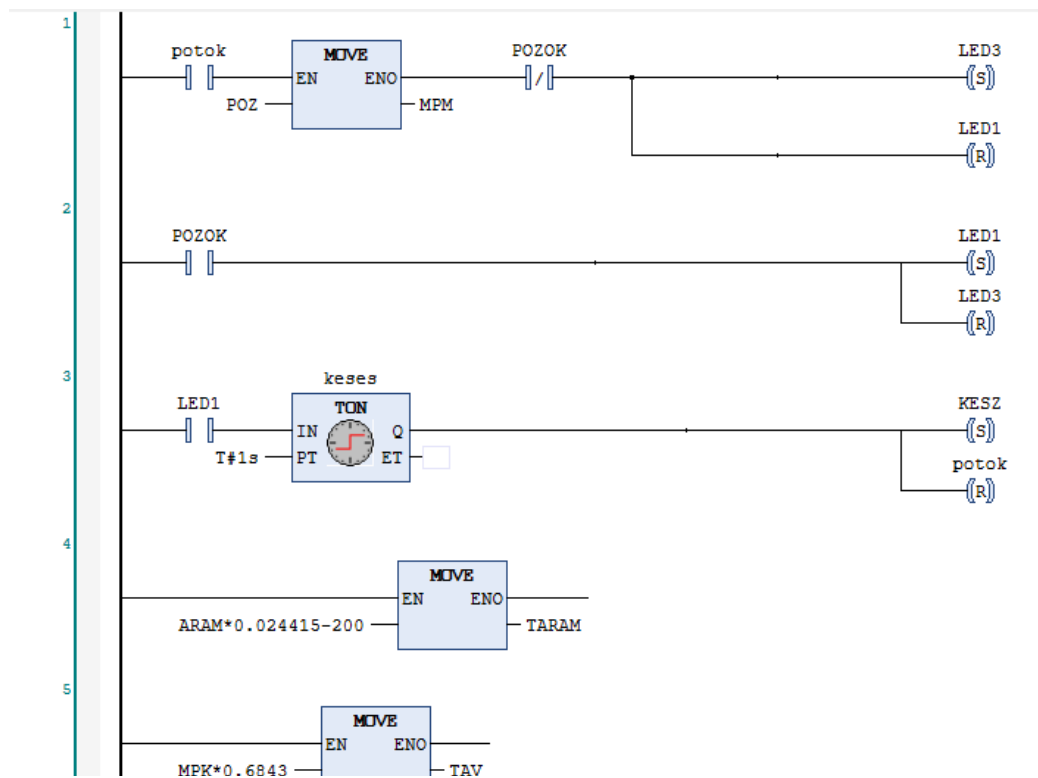
ábra 4: Varakozik, kapcsolók beolvasása

Ezután a bitek értékeit átváltjuk decimális értékbe, és megadjuk a pozíció változónak (POZ) a hozzá tartozó helyzetet. Ezt a potméter (POTI) értékének 600 fölé növelésével fogadtatjuk el. Ezen kívül a zöld ledet lekapcsoljuk, ha fel van kapcsolva, és frissítjük a vizualizáció értékeit.



ábra 5: Varakozik, pozíció megadás

Az utolsó programrészben megtörténik a mozgatus, valamint a POZOK-hoz kötve a LED-ek kapcsolása. A tovább léptetés feltétele a KÉSZ változó, melyet egy 1 másodperces késleltetéshez kötünk, a potméter folyamatos magas értéken tartása esetén is meg legyen szakítva a mozgás. Itt is frissítjük a kijelzendő értékeket.



ábra 6: Megy programrész